

Ταιριάσματα με και χωρίς προτιμήσεις,
ταιριάσματα Pareto:
Προβλήματα, δομική και πολυεδρική ανάλυση
και αλγόριθμοι επίλυσης
Διπλωματική Εργασία

Νικόλας Μαυρογενειάδης, 711161014
Επιβλέπων: Δημήτριος Μάγος, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

14 Ιουλίου 2026



Η διπλωματική μελετά προβλήματα ταιριάσματος σε γράφους, τα οποία εμφανίζονται σε εφαρμογές ανάθεσης, όπως:

- δάσκαλοι σε σχολεία,
- applicants σε κατοικίες,
- φοιτητές και καθηγητές σε projects.

Η μελέτη ακολουθεί δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις:

- τον σχεδιασμό και την ανάλυση συνδυαστικών αλγορίθμων,
- τη διατύπωση μέσω γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.

Στο τελευταίο μέρος χρησιμοποιείται επίσης πολυεδρική και υπολογιστική ανάλυση.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη.

- **Πρώτο μέρος:** μέγιστο ταίριασμα σε διμερείς γράφους και σταθερός γάμος, τόσο αλγοριθμικά όσο και μέσω γραμμικού προγραμματισμού.
- **Δεύτερο μέρος:** Pareto βέλτιστα ταιριάσματα σε ένα μοντέλο ανάθεσης αδιαίρετων κατοικιών, στο οποίο μόνο οι applicants έχουν προτιμήσεις.

Κύριοι στόχοι του δεύτερου μέρους

Μελετάμε τη γραμμική χαλάρωση, το separation problem και τον χώρο λύσεων των POM vectors για μικρά instances.

Μέγιστο ταίριασμα σε διμερείς γράφους

Έστω ένας διμερής γράφος

$$G = (V_1 \cup V_2, E).$$

Ένα **ταίριασμα** είναι ένα σύνολο ακμών στο οποίο κάθε κορυφή συμμετέχει σε το πολύ μία ακμή.

Ένα ταίριασμα M ονομάζεται:

- **μεγιστικό**, αν δεν μπορεί να προστεθεί άλλη ακμή,
- **μέγιστο**, αν κανένα άλλο ταίριασμα δεν έχει περισσότερες ακμές.

Κάθε μέγιστο ταίριασμα είναι μεγιστικό, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.



Αυξητικά μονοπάτια και θεώρημα του Berge

Ένα μονοπάτι είναι **εναλλασσόμενο** ως προς το M , όταν οι ακμές του ανήκουν εναλλάξ στο M και στο $E \setminus M$.

Είναι **αυξητικό** όταν τα δύο άκρα του είναι ελεύθερα και η πρώτη και η τελευταία ακμή του δεν ανήκουν στο M .

Αν εναλλάξουμε τις ακμές του, τότε:

$$|M| \longrightarrow |M| + 1.$$

Θεώρημα του Berge

Ένα ταιριάσμα M είναι μέγιστο αν και μόνο αν δεν υπάρχει αυξητικό μονοπάτι ως προς το M .



Αλγόριθμος αυξητικών μονοπατιών

Ο βασικός αλγόριθμος ξεκινά από το κενό ταίριασμα και επαναλαμβάνει:

- 1 επιλέγει μία ελεύθερη κορυφή του V_1 ,
- 2 αναζητά με DFS ένα αυξητικό μονοπάτι,
- 3 αν βρεθεί, εναλλάσσει τις ακμές του.

Όταν δεν υπάρχει αυξητικό μονοπάτι, το θεώρημα του Berge εγγυάται ότι το ταίριασμα είναι μέγιστο.

Πολυπλοκότητα

Η συνολική χρονική πολυπλοκότητα είναι

$$O(nm),$$

όπου n είναι ο αριθμός των κορυφών και m ο αριθμός των ακμών.



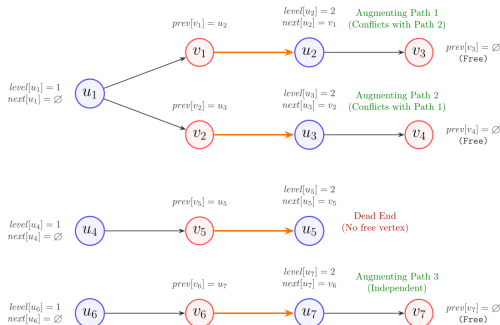
Ο Hopcroft–Karp βρίσκει πολλά αυξητικά μονοπάτια σε κάθε φάση.

Κάθε φάση περιλαμβάνει:

- 1 BFS για την κατασκευή ενός πολυεπίπεδου δικτύου που περιέχει τα συντομότερα αυξητικά μονοπάτια,
- 2 DFS για την εύρεση ενός μεγιστικού συνόλου κορυφοξένων συντομότερων αυξητικών μονοπατιών.

Οι ακμές όλων των μονοπατιών εναλλάσσονται ταυτόχρονα.

Πολυεπίπεδο δίκτυο και πολυπλοκότητα



Κάθε φάση απαιτεί $O(n + m)$ χρόνο και ο αριθμός των φάσεων είναι $O(\sqrt{n})$.

Συνολική πολυπλοκότητα

$$O((n + m)\sqrt{n}).$$



Σύνδεση με το πρόβλημα μέγιστης ροής

Το μέγιστο διμερές ταιρίασμα ανάγεται σε πρόβλημα μέγιστης ροής.

Κατασκευάζουμε ένα δίκτυο με:

- μία πηγή που συνδέεται με όλες τις κορυφές του V_1 ,
- τις ακμές του γράφου κατευθυνόμενες από το V_1 προς το V_2 ,
- μία καταβόθρα στην οποία συνδέονται όλες οι κορυφές του V_2 ,
- χωρητικότητα ίση με 1 σε κάθε ακμή.

Αποτέλεσμα

Η τιμή μιας μέγιστης ακέραιας ροής είναι ίση με την πληθικότητα ενός μέγιστου ταιριάσματος.



Σταθερός γάμος και blocking pairs

Δίνονται δύο σύνολα ίδιου μεγέθους:

$$U = \{m_1, \dots, m_n\}, \quad V = \{w_1, \dots, w_n\},$$

μαζί με αυστηρές σειρές προτίμησης.

Ένας γάμος είναι ένα τέλειο ταιρίασμα μεταξύ των δύο συνόλων.

Ένα ζεύγος $(m_i, w_j) \notin M$ είναι **blocking pair** όταν:

- ο m_i προτιμά τη w_j από τη σύντροφό του,
- η w_j προτιμά τον m_i από τον σύντροφό της.

Ένας γάμος είναι **σταθερός** όταν δεν έχει blocking pair.

Ένας σταθερός γάμος δεν είναι απαραίτητα μοναδικός.

Στην εκδοχή όπου προτείνουν οι άνδρες:

- 1 ένας ελεύθερος άνδρας προτείνει στην καλύτερη γυναίκα στην οποία δεν έχει προτείνει ακόμη,
- 2 αν η γυναίκα είναι ελεύθερη, αποδέχεται την πρόταση,
- 3 αν είναι δεσμευμένη, κρατά τον άνδρα που προτιμά και απορρίπτει τον άλλο,
- 4 ο άνδρας που απορρίπτεται γίνεται ξανά ελεύθερος.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει ελεύθερος άνδρας.

Βασικές ιδιότητες και ορθότητα

Κατά τη διάρκεια του Gale–Shapley:

- κάθε άνδρας προτείνει σε κάθε γυναίκα το πολύ μία φορά,
- κάθε γυναίκα αλλάζει προσωρινό σύντροφο μόνο για κάποιον που προτιμά περισσότερο,
- από τη στιγμή που μία γυναίκα δεχθεί πρόταση, δεν γίνεται ξανά ελεύθερη.

Επομένως, πραγματοποιούνται το πολύ

$$n^2$$

προτάσεις και ο αλγόριθμος τερματίζει.

Βασικό αποτέλεσμα

Ο Gale–Shapley τερματίζει πάντοτε και επιστρέφει έναν σταθερό γάμο.



Υλοποίηση και πολυπλοκότητα

Για την αποδοτική υλοποίηση χρησιμοποιούμε:

- μία ουρά με τους ελεύθερους άνδρες,
- έναν δείκτη $ptr[m]$ για την επόμενη πρόταση κάθε άνδρα,
- τους πίνακες $manPartner$ και $womanPartner$,
- έναν πίνακα $rank$ για συγκρίσεις σε χρόνο $O(1)$.

Η προεπεξεργασία απαιτεί $O(n^2)$ χρόνο, ενώ κάθε πρόταση εκτελείται σε χρόνο $O(1)$.

Συνολική πολυπλοκότητα

$$O(n^2).$$



Man-optimality και female-pessimality

Στην εκδοχή όπου προτείνουν οι άνδρες:

Man-optimality

Κάθε άνδρας αντιστοιχίζεται με την καλύτερη γυναίκα που μπορεί να έχει σε οποιονδήποτε σταθερό γάμο.

Female-pessimality

Κάθε γυναίκα αντιστοιχίζεται με τον λιγότερο προτιμώμενο άνδρα που μπορεί να έχει σε οποιονδήποτε σταθερό γάμο.

Επομένως, η πλευρά που πραγματοποιεί τις προτάσεις ευνοείται από τον αλγόριθμο.

Τα προβλήματα ταιριάσματος μπορούν να μελετηθούν και μέσω γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.

Η βασική διαδικασία είναι:

- 1 διατυπώνουμε το πρόβλημα ως ακέραιο πρόγραμμα,
- 2 αφαιρούμε τους περιορισμούς ακεραιότητας,
- 3 μελετάμε τη γραμμική χαλάρωση και τα ακραία σημεία της.

Αν η γραμμική χαλάρωση είναι ακέραια, τότε το αρχικό διακριτό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

Διατύπωση του διμερούς ταιριάσματος

Έστω ένας διμερής γράφος

$$G = (V_1 \cup V_2, E)$$

και $x_e = 1$ αν η ακμή e ανήκει στο ταιρίασμα.

Το πρόβλημα μέγιστου ταιριάσματος διατυπώνεται ως:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V, \\ & x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in E. \end{aligned}$$

Αν A είναι ο πίνακας πρόσπτωσης κορυφών-ακμών, η γραμμική χαλάρωση είναι:

$$\max\{\mathbf{1}^T x : Ax \leq \mathbf{1}, x \geq 0\}.$$



Βασικό αποτέλεσμα

Ο πίνακας πρόσπτωσης κορυφών-ακμών ενός διμερούς γράφου είναι totally unimodular.

Επειδή ο πίνακας περιορισμών είναι totally unimodular και το δεξί μέλος 1 είναι ακέραιο, κάθε ακραίο σημείο της γραμμικής χαλάρωσης είναι ακέραιο.

Επομένως:

$$\text{βέλτιστη τιμή LP} = \text{βέλτιστη τιμή IP.}$$

Συνέπεια

Ένα μέγιστο διμερές ταίριασμα μπορεί να υπολογιστεί λύνοντας μόνο το γραμμικό πρόγραμμα.



Το θεώρημα του König

Το δυϊκό της γραμμικής χαλάρωσης είναι:

$$\begin{array}{ll}\min & \mathbf{1}^T y \\ \text{s.t.} & A^T y \geq \mathbf{1}, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

Πρόκειται για τη γραμμική χαλάρωση του προβλήματος ελάχιστης κάλυψης κορυφών.

Θεώρημα του König

Σε κάθε διμερή γράφο, η πληθικότητα ενός μέγιστου ταιριάσματος είναι ίση με την πληθικότητα μιας ελάχιστης κάλυψης κορυφών.

Το αποτέλεσμα προκύπτει από την total unimodularity και την ισχυρή δυϊκότητα.



Ακέραια διατύπωση του σταθερού γάμου

Για κάθε ζεύγος (m, w) , θέτουμε $x_{mw} = 1$ αν ο m αντιστοιχίζεται με τη w .

Οι περιορισμοί ανάθεσης είναι:

$$\sum_{w \in V} x_{mw} = 1 \quad \forall m \in U, \quad \sum_{m \in U} x_{mw} = 1 \quad \forall w \in V.$$

Για κάθε ζεύγος (m, w) επιβάλλεται επίσης:

$$x_{mw} + \sum_{\substack{w' \in V \\ w' \succ_m w}} x_{mw'} + \sum_{\substack{m' \in U \\ m' \succ_w m}} x_{m'w} \geq 1.$$

Ο περιορισμός απαιτεί είτε οι m, w να είναι μαζί, είτε τουλάχιστον ένας από τους δύο να έχει αντιστοιχιστεί με προτιμότερο σύντροφο. Άρα το (m, w) δεν μπορεί να είναι blocking pair.

Ορίζουμε:

$$P_{SM} = \text{conv} \left\{ \chi^M : M \text{ είναι ένας σταθερός γάμος} \right\}.$$

Έστω Q_{SM} η γραμμική χαλάρωση της προηγούμενης διατύπωσης.

Θεώρημα Vande Vate–Rothblum

Για πλήρεις και αυστηρές λίστες προτιμήσεων ισχύει:

$$Q_{SM} = P_{SM}.$$

Επομένως, κάθε ακραίο σημείο του Q_{SM} είναι το διάνυσμα πρόσπτωσης ενός σταθερού γάμου.

Βελτιστοποίηση πάνω στους σταθερούς γάμους

Αν κάθε ζεύγος (m, w) έχει βάρος c_{mw} , μπορούμε να λύσουμε:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{m \in U} \sum_{w \in V} c_{mw} x_{mw} \\ \text{s.t.} \quad & x \in Q_{SM}. \end{aligned}$$

Επειδή το Q_{SM} είναι ακέραιο, υπάρχει βέλτιστη λύση που αντιστοιχεί σε σταθερό γάμο.

Συμπέρασμα

Οι φυσικές γραμμικές χαλαρώσεις του διμερούς ταιριάσματος και του σταθερού γάμου είναι ακέραιες. Η εικόνα αυτή αλλάζει στα Pareto βέλτιστα ταιριάσματα.



Μοντέλο ανάθεσης και Pareto βελτιστότητα

Δίνονται αιτούντες $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, κατοικίες H και μία αυστηρή λίστα αποδεκτών κατοικιών $P(a)$ για κάθε $a \in A$.

Μόνο οι αιτούντες έχουν προτιμήσεις, δεν απαιτείται $|A| = |H|$ και επιτρέπονται μη αντιστοιχισμένοι αιτούντες ή κατοικίες.

Ένα ταίριασμα M' είναι **Pareto βελτίωση** του M όταν:

- κανένας αιτών δεν βρίσκεται σε χειρότερη θέση στο M' ,
- τουλάχιστον ένας αιτών βρίσκεται σε αυστηρά καλύτερη θέση.

Η μη αντιστοίχιση θεωρείται χειρότερη από κάθε αποδεκτή κατοικία. Ένα ταίριασμα είναι **Pareto βέλτιστο** όταν δεν επιδέχεται Pareto βελτίωση.



Χαρακτηρισμός

Ένα ταίριασμα είναι Pareto βέλτιστο αν και μόνο αν είναι:

- μεγιστικό,
- trade-in free,
- coalition free.

- **Μεγιστικό:** δεν υπάρχει ελεύθερος αιτών και ελεύθερη αποδεκτή κατοικία.
- **Trade-in free:** κανένας αιτών δεν μπορεί να μετακινηθεί σε καλύτερη ελεύθερη κατοικία.
- **Coalition free:** δεν υπάρχει κυκλική ανταλλαγή που βελτιώνει αυστηρά όλους τους συμμετέχοντες.

Μία plausible coalition είναι ένα σύνολο ζευγών

$$C = \{(a_{i_0}, h_{i_0}), \dots, (a_{i_{k-1}}, h_{i_{k-1}})\},$$

τέτοιο ώστε

$$h_{i_{c+1}} >_{a_{i_c}} h_{i_c}, \quad c = 0, \dots, k-1,$$

με κυκλική αρίθμηση των δεικτών.

Αν όλα τα ζεύγη του C εμφανίζονται στο ίδιο ταίριασμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν κυκλικά τις κατοικίες τους και όλοι να βελτιωθούν.

Με C συμβολίζουμε την οικογένεια όλων των plausible coalitions.

Ακέραια διατύπωση: matching και maximality

Για κάθε αποδεκτό ζεύγος (a, h) , η μεταβλητή x_{ah} είναι ίση με 1 αν το ζεύγος ανήκει στο ταίριασμα και με 0 διαφορετικά.

Ορίζουμε

$$Q(h) = \{a \in A : h \in P(a)\}.$$

Οι matching constraints είναι:

$$\sum_{h \in P(a)} x_{ah} \leq 1, \quad \sum_{a \in Q(h)} x_{ah} \leq 1.$$

Για κάθε αποδεκτό ζεύγος (a, h) , η μεγιστικότητα επιβάλλεται από:

$$\sum_{h' \in P(a)} x_{ah'} + \sum_{a' \in Q(h) \setminus \{a\}} x_{a'h} \geq 1.$$

Έτσι, ο a και η h δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα ελεύθεροι.



Trade-in και coalition constraints

Η trade-in free ιδιότητα εκφράζεται από:

$$\sum_{a' \in Q(h)} x_{a'h} - \sum_{\substack{h' \in P(a) \\ h >_a h'}} x_{ah'} \geq 0.$$

Για κάθε plausible coalition $C \in \mathcal{C}$ επιβάλλουμε:

$$\sum_{(a,h) \in C} x_{ah} \leq |C| - 1.$$

Άρα τουλάχιστον ένα ζεύγος κάθε plausible coalition απουσιάζει από το ταίριασμα.

Ορθότητα της διατύπωσης

Τα εφικτά ακέραια σημεία της διατύπωσης είναι ακριβώς τα διανύσματα πρόσπτωσης των Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων, τα οποία ονομάζουμε POM vectors.



Μη ακεραιότητα της γραμμικής χαλάρωσης

Η γραμμική χαλάρωση προκύπτει αντικαθιστώντας

$$x_{ah} \in \{0, 1\} \quad \text{με} \quad x_{ah} \geq 0.$$

Οι matching constraints συνεπάγονται ήδη ότι

$$x_{ah} \leq 1.$$

Σε αντίθεση με το maximum bipartite matching και το stable marriage problem, η συγκεκριμένη χαλάρωση δεν είναι γενικά ακέραια.

Αποτέλεσμα

Υπάρχουν instances για τα οποία η χαλάρωση έχει κλασματικά ακραία σημεία που δεν ανήκουν στο P_{POM} .



Ένα κλασματικό ακραίο σημείο

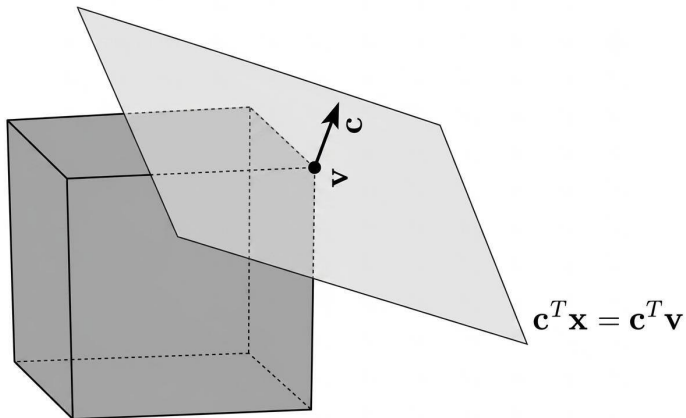
Για ένα instance με 5 αιτούντες και 5 κατοικίες, προέκυψε το κλασματικό ακραίο σημείο:

$$\begin{aligned}x_{14} &= 1, & x_{22} &= \frac{2}{3}, & x_{33} &= \frac{1}{3}, & x_{31} &= \frac{2}{3}, \\x_{43} &= \frac{1}{3}, & x_{45} &= \frac{2}{3}, & x_{52} &= \frac{1}{3}, & x_{51} &= \frac{1}{3},\end{aligned}$$

με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές ίσες με 0.

Το σημείο ικανοποιεί τη βασική γραμμική χαλάρωση, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί ως κυρτός συνδυασμός POM vectors.

Objective functions



Σχήμα: Αντικειμενική συνάρτηση γεωμετρικά

Παραγοντικό πλήθος plausible coalitions

Θεωρούμε ένα instance με πέντε αιτούντες και είκοσι πέντε κατοικίες. Οι κατοικίες χωρίζονται σε πέντε blocks:

$$\begin{aligned}H_1 &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, & H_2 &= \{6, 7, 8, 9, 10\}, \\H_3 &= \{11, 12, 13, 14, 15\}, & H_4 &= \{16, 17, 18, 19, 20\}, \\H_5 &= \{21, 22, 23, 24, 25\}.\end{aligned}$$

Με $h_{i,j}$ συμβολίζουμε την j -οστή κατοικία του block H_i .

Υποθέτουμε ότι ο αιτών a_i προτιμά όλες τις κατοικίες του H_{i+1} από όλες τις κατοικίες του H_i , όπου οι δείκτες λαμβάνονται κυκλικά ($H_6 = H_1$).

Κατασκευή των plausible coalitions

Για κάθε μετάθεση π του συνόλου $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, ορίζουμε:

$$C_\pi = \{(a_1, h_{1,\pi(1)}), (a_2, h_{2,\pi(2)}), (a_3, h_{3,\pi(3)}), \\ (a_4, h_{4,\pi(4)}), (a_5, h_{5,\pi(5)})\}.$$

Ο a_1 προτιμά την $h_{2,\pi(2)}$ από την $h_{1,\pi(1)}$, ο a_2 προτιμά την $h_{3,\pi(3)}$ από την $h_{2,\pi(2)}$ και, κυκλικά, ο a_5 προτιμά την $h_{1,\pi(1)}$ από την $h_{5,\pi(5)}$.

Άρα κάθε μετάθεση ορίζει μία διαφορετική plausible coalition.

Πλήθος coalitions

Η κατασκευή δίνει τουλάχιστον

$$5! = 120$$

διαφορετικές plausible coalitions. Με n αιτούντες και n κατοικίες σε κάθε block δίνει τουλάχιστον $n!$.



Separation των coalition constraints

Η οικογένεια $\mathcal{C}$ μπορεί να έχει παραγοντικό μέγεθος. Για ένα δοσμένο σημείο x^* αναζητούμε έναν παραβιασμένο coalition constraint.

Κατασκευάζουμε έναν βοηθητικό κατευθυνόμενο γράφο με:

$$V_G = \{(a, h) : h \in P(a)\}.$$

Προσθέτουμε την ακμή

$$(a, h) \longrightarrow (a', h')$$

όταν $a \neq a'$ και

$$h' >_a h.$$

Κάθε plausible coalition αντιστοιχεί σε έναν κατευθυνόμενο κύκλο. Οι επιπλέον κύκλοι με επαναλαμβανόμενους αιτούντες ή κατοικίες δεν δίνουν παραβιασμένο cut σε σημείο που ικανοποιεί τους matching constraints.



Ελάχιστος κύκλος και αλγόριθμος διαχωρισμού

Για το σημείο x^* θέτουμε:

$$w(a, h) = 1 - x_{ah}^*.$$

Ένας coalition constraint παραβιάζεται αν και μόνο αν:

$$\sum_{(a,h) \in C} (1 - x_{ah}^*) < 1.$$

Άρα αναζητούμε κατευθυνόμενο κύκλο ελάχιστου βάρους.
Θέτουμε:

$$w^*(u, v) = w(v).$$

- 1 Εκτελούμε τον αλγόριθμο Floyd–Warshall.
- 2 Για κάθε ακμή (u, v) εξετάζουμε την τιμή $w^*(u, v) + D_{v,u}$.
- 3 Αν η ελάχιστη τιμή είναι μικρότερη από 1, ανακτούμε την παραβιασμένη coalition.



Πολυπλοκότητα του separation

Έστω

$$n = |A|, \quad L = \max_{a \in A} |P(a)|.$$

Ο βοηθητικός γράφος έχει το πολύ nL κορυφές και

$$O(n^2 L^2)$$

ακμές.

Η κυρίαρχη πράξη είναι η εκτέλεση του Floyd–Warshall.

Αποτέλεσμα

Το separation problem για τους coalition constraints επιλύεται σε χρόνο

$$O(n^3 L^3).$$

Για n αιτούντες και n κατοικίες, η χειρότερη περίπτωση είναι $O(n^6)$.



Το πολύτοπο και η παραγωγή των POM vectors

Για ένα σταθερό instance ορίζουμε:

$$P_{\text{POM}} = \text{conv} \left\{ x^M : M \text{ είναι Pareto βέλτιστο ταίριασμα} \right\}.$$

Τα POM vectors παράγονται μέσω του Serial Dictatorship:

- 1 επιλέγουμε μία διάταξη των αιτούντων,
- 2 κάθε αιτών επιλέγει την καλύτερη διαθέσιμη αποδεκτή κατοικία,
- 3 αν δεν υπάρχει τέτοια κατοικία, παραμένει χωρίς αντιστοίχιση.

Χαρακτηρισμός

Κάθε αποτέλεσμα του Serial Dictatorship είναι Pareto βέλτιστο και κάθε Pareto βέλτιστο ταίριασμα προκύπτει από κάποια διάταξη.



Υπολογιστική πολυεδρική ανάλυση

Για κάθε μικρό instance ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

- 1 εκτελούμε το Serial Dictatorship για όλες τις διατάξεις,
- 2 αφαιρούμε τα διπλότυπα POM vectors,
- 3 κατασκευάζουμε των χώρο λύσεων τους (πολύτοπο) με το SageMath,
- 4 εξάγουμε την H -description του P_{POM} ,
- 5 συγκρίνουμε την περιγραφή με κλασματικά σημεία της χαλάρωσης.

Στόχος

Εντοπίζουμε affine equalities και έγκυρες ανισώσεις που δεν επιβάλλονται από την αρχική χαλάρωση.



First-choice και prefix-cover inequalities

Αν μία κατοικία h είναι πρώτη επιλογή κάποιου αιτούντος, τότε σε κάθε POM vector:

$$\sum_{b \in Q(h)} x_{bh} = 1.$$

Για $a \in A$ και $h \in P(a)$ ορίζουμε:

$$B_a(h) = \{g \in P(a) : g >_a h\}.$$

Η προηγούμενη ιδιότητα γενικεύεται στην έγκυρη ανίσωση:

$$\sum_{b \in Q(h)} x_{bh} + \sum_{g \in B_a(h)} x_{ag} \geq 1.$$

Οι ανισώσεις αυτές ονομάζονται **prefix-cover inequalities**.



Άνω φράγμα για τη διάσταση

Έστω F το σύνολο των κατοικιών που εμφανίζονται ως πρώτη επιλογή τουλάχιστον ενός αιτούντος.

Για κάθε $h \in F$ ισχύει η affine equality:

$$\sum_{a \in Q(h)} x_{ah} = 1.$$

Οι εξισώσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Αποτέλεσμα

$$\dim(P_{\text{POM}}) \leq |E| - |F|.$$

Σε αρκετά πειραματικά instances η πραγματική διάσταση ήταν ακόμη μικρότερη.



Safe-holder inequalities

Έστω ότι ο αιτών a λαμβάνει την κατοικία h και προτιμά την κατοικία g από την h .

Ορίζουμε:

$$S(a, h, g) = \{b \in Q(g) \setminus \{a\} : h \notin P(b) \text{ ή } g >_b h\}.$$

Τότε η ακόλουθη ανίσωση είναι έγκυρη για το P_{POM} :

$$x_{ah} \leq \sum_{b \in S(a, h, g)} x_{bg}.$$

Ερμηνεία

Αν ο a λαμβάνει την h , τότε η καλύτερη κατοικία g πρέπει να έχει ανατεθεί σε safe holder, ώστε να μην προκύπτει trade-in ή coalition δύο αιτούντων.



Η κυκλική οικογένεια $\mathcal{I}_n$

Για κάθε $n \geq 3$, θεωρούμε:

$$H = \{h_1, \dots, h_n\}, \quad A = \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n\},$$

με κυκλικούς δείκτες και προτιμήσεις:

$$P(a_i) = \langle h_{i+1}, h_i \rangle, \quad P(b_i) = \langle h_i \rangle.$$

Χρησιμοποιούμε τη σημειογραφία:

$$s_i = x_{a_i h_i}, \quad t_i = x_{a_i h_{i+1}}, \quad r_i = x_{b_i h_i}.$$

Κάθε κατοικία ανατίθεται σε κάθε POM vector. Επομένως:

$$s_i + t_{i-1} + r_i = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$

όπου $t_0 = t_n$.

To auxiliary graph G_n

Ορίζουμε το μη κατευθυνόμενο γράφημα:

$$V(G_n) = \{s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_n\},$$

$$E(G_n) = \{\{s_i, t_i\} : i = 1, \dots, n\} \cup \{\{t_i, s_{i+1}\} : i = 1, \dots, n\}.$$

Οι πρώτες ακμές εκφράζουν συγκρούσεις ως προς τους αιτούντες και οι δεύτερες συγκρούσεις ως προς τις κατοικίες.

Το G_n είναι ο μη κατευθυνόμενος κύκλος:

$$s_1 - t_1 - s_2 - t_2 - \dots - s_n - t_n - s_1.$$

Επομένως, οι μεταβλητές s_i, t_i που λαμβάνουν την τιμή 1 πρέπει να σχηματίζουν independent set του G_n .



Για $x \in \{0, 1\}^{3n}$, θέτουμε:

$$S(x) = \{s_i : s_i = 1\} \cup \{t_i : t_i = 1\}.$$

Χαρακτηρισμός

Το x είναι POM vector της $\mathcal{I}_n$ αν και μόνο αν:

- 1 το $S(x)$ είναι independent set του G_n ,
- 2 $S(x) \neq \{s_1, \dots, s_n\}$,
- 3 $r_i = 1 - s_i - t_{i-1}$ για κάθε $i = 1, \dots, n$.

Το εξαιρούμενο σύνολο αντιστοιχεί στην κυκλική coalition των αιτούντων $a_1, \dots, a_n$.



Διάσταση του πολυτόπου

Το instance $\mathcal{I}_n$ έχει $3n$ αποδεκτά ζεύγη.

Οι n γραμμικά ανεξάρτητες affine equalities

$$s_i + t_{i-1} + r_i = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$

δίνουν:

$$\dim(P_{\text{POM}}(\mathcal{I}_n)) \leq 2n.$$

Από την άλλη πλευρά, μπορούν να κατασκευαστούν $2n + 1$ affinely independent POM vectors.

Αποτέλεσμα

Για κάθε $n \geq 3$,

$$\dim(P_{\text{POM}}(\mathcal{I}_n)) = 2n.$$



Cycle-break inequalities

Για κάθε $j \in \{1, \dots, n\}$, θεωρούμε την ανίσωση:

$$t_j + \sum_{i=1}^n r_i \geq 1.$$

Ερμηνεία

Σε κάθε Pareto βέλτιστο ταίριασμα:

- είτε ο a_j λαμβάνει την πρώτη επιλογή h_{j+1} ,
- είτε τουλάχιστον ένας b_i λαμβάνει την κατοικία h_i .

Αν $t_j = 0$ και $r_i = 0$ για κάθε i , οι εξισώσεις των κατοικιών επιβάλλουν διαδοχικά:

$$s_1 = \dots = s_n = 1.$$

Τότε οι αιτούντες $a_1, \dots, a_n$ σχηματίζουν κυκλική coalition.



Facet theorem

Για κάθε $n \geq 3$ και κάθε $j \in \{1, \dots, n\}$, η cycle-break inequality

$$t_j + \sum_{i=1}^n r_i \geq 1$$

ορίζει facet του $P_{\text{POM}}(\mathcal{I}_n)$.

Στο affine hull του πολυτόπου, η ανίσωση είναι ισοδύναμη με:

$$\sum_{i=1}^n s_i + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n t_i \leq n - 1.$$

Επειδή $\dim(P_{\text{POM}}(\mathcal{I}_n)) = 2n$, η face που ορίζει έχει διάσταση $2n - 1$.



Αποκοπή ενός κλασματικού σημείου

Θεωρούμε το κλασματικό σημείο $\bar{x}$ με:

$$\bar{s}_i = \frac{1}{2}, \quad \bar{t}_i = \frac{1}{2}, \quad \bar{r}_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Το σημείο αυτό ικανοποιεί:

- τους matching, maximality, trade-in και coalition constraints,
- όλες τις prefix-cover inequalities,
- όλες τις safe-holder inequalities.

Ωστόσο, για κάθε $j = 1, \dots, n$:

$$\bar{t}_j + \sum_{i=1}^n \bar{r}_i = \frac{1}{2} < 1.$$

Επομένως, οι cycle-break inequalities ενισχύουν αυστηρά την προηγούμενη γραμμική χαλάρωση.



Συνολικά συμπεράσματα

- Οι Hopcroft–Karp και Gale–Shapley δίνουν αποδοτικούς συνδυαστικούς αλγορίθμους για δύο κλασικά προβλήματα.
- Οι φυσικές LP χαλαρώσεις του bipartite matching και του stable marriage είναι ακέραιες, ενώ η χαλάρωση των POMs δεν είναι γενικά ακέραια.
- Το separation των coalition constraints επιλύεται σε χρόνο $O(n^3 L^3)$.
- Η υπολογιστική ανάλυση οδήγησε στο φράγμα διάστασης και στις prefix-cover και safe-holder inequalities.
- Στην κυκλική οικογένεια, το πολύτοπο έχει διάσταση $2n$ και οι cycle-break inequalities είναι facet-defining.



Βασικές κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη είναι:

- ο χαρακτηρισμός των συνθηκών υπό τις οποίες οι prefix-cover ή safe-holder inequalities ορίζουν facets,
- η επέκταση των cycle-break inequalities σε γενικότερες γραφοθεωρητικές δομές,
- ο ακριβέστερος χαρακτηρισμός του affine hull, της διάστασης και νέων facets του P_{POM} ,
- η υπολογιστική αξιολόγηση των νέων inequalities σε μεγαλύτερα instances.

Υπολογιστική βάση

Το υπάρχον framework παράγει τα POM vectors μικρών instances, κατασκευάζει την περιοχή εφικτών λύσεων που είναι ένα πολύτοπο και επιτρέπει τον έλεγχο νέων πολυεδρικών conjectures.

